

Una obra para aprender experimentando

Propósito

Este no es un inventario de archivos. Es un primer libro narrativo que reorganiza el material del curso en preguntas de aprendizaje.

Como leerlo

Cada capítulo inicia con una pregunta, presenta una historia breve, construye intuición, propone una práctica y conecta con el siguiente tema.

Estado

Version inicial descargable. Debe crecer con figuras, fotografías, tablas, ejercicios resueltos y prácticas completas.

Índice narrativo

01. Por qué necesitamos diseñar experimentos?

Experimentar no es probar cosas al azar. Es construir evidencia para decidir cuando hay ruido, variabilidad y riesgo de atribuir causas falsas.

02. Cómo convertir datos dispersos en información confiable?

Los datos no hablan solos: deben ordenarse para distinguir patrón, variabilidad y error.

03. Cómo saber si varios tratamientos producen respuestas distintas?

ANOVA compara la variabilidad entre tratamientos contra la variabilidad natural dentro de ellos.

04. Qué ocurre cuando dos factores actúan al mismo tiempo?

Los efectos principales no siempre explican todo: a veces un factor cambia según el nivel del otro.

05. Cómo se construye un experimento factorial 2x2?

Un diseño 2x2 convierte dos factores y dos niveles en cuatro tratamientos que permiten estudiar efectos e interacción.

06. Cómo adaptar el diseño experimental a procesos reales?

La realidad no siempre permite condiciones perfectas; el rigor consiste en documentar restricciones y decidir con prudencia.

07. Cómo explorar varios factores sin hacer todos los experimentos?

Taguchi permite explorar combinaciones reducidas cuando el tiempo, el costo o el material limitan el experimento.

08. Cómo modelar una respuesta continua?

La regresión permite estimar cómo cambia una respuesta al modificar una condición.

09. Cómo comparar tratamientos cuando hay covariables?

ANCOVA compara tratamientos ajustando variables que también influyen en la respuesta.

10. Cómo decidir cuando existen varias respuestas importantes?

MANOVA evita fragmentar decisiones cuando varias respuestas describen simultáneamente el desempeño.

11. Cómo construir un proyecto experimental completo?

Un proyecto une pregunta, diseño, datos, análisis, conclusión y límites en una cadena defendible.

Por que necesitamos disenar experimentos?

Motivacion

Experimentar no es probar cosas al azar. Es construir evidencia para decidir cuando hay ruido, variabilidad y riesgo de atribuir causas falsas.

Historia e intuicion

Una empresa cambia una formula y observa una mejora. Pero tambien cambio el operador, la temperatura y el lote de material. El estudiante aprende que sin diseno no hay una historia causal defendible.

Caso integrado del material local

Este capitulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Diagnosticar un experimento mal planteado y reconstruirlo con pregunta, unidad experimental, variable respuesta y controles.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como convertir datos dispersos en informacion confiable?

Motivacion

Los datos no hablan solos: deben ordenarse para distinguir patron, variabilidad y error.

Historia e intuicion

Dos equipos cuentan el mismo fenomeno en momentos distintos y obtienen respuestas diferentes. La media resume, pero la varianza advierte cuanto puede enganarnos una muestra pequena.

Caso integrado del material local

Este capitulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Construir frecuencias, media y varianza a partir de observaciones reales; discutir atipicos sin borrarlos por comodidad.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como saber si varios tratamientos producen respuestas di

Motivacion

ANOVA compara la variabilidad entre tratamientos contra la variabilidad natural dentro de ellos.

Historia e intuicion

No basta mirar promedios. Si los datos dentro de cada grupo se mueven mucho, una diferencia visual puede no sostenerse.

Caso integrado del material local

Material retomado: ANOVA de un factor, tablas de calculo y ejercicios del curso. En el libro se transforman en una secuencia: primero mirar dispersion, despues comparar tratamientos y finalmente justificar una decision.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Resolver un ANOVA de un factor: hipotesis, sumas de cuadrados, F, valor p, decision y limites. Las hojas de calculo se usan para construir tablas y graficas internas, no como lectura principal.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Que ocurre cuando dos factores actuan al mismo tiempo?

Motivacion

Los efectos principales no siempre explican todo: a veces un factor cambia segun el nivel del otro.

Historia e intuicion

Una interaccion es una historia cruzada. El efecto de una sustancia, temperatura o metodo puede depender de otra condicion.

Caso integrado del material local

Este capitulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Leer una matriz de dos factores, graficar perfiles e interpretar interacciones antes de calcular.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como se construye un experimento factorial 2x2?

Motivacion

Un diseno 2x2 convierte dos factores y dos niveles en cuatro tratamientos que permiten estudiar efectos e interaccion.

Historia e intuicion

Cuatro combinaciones bien planeadas ensenan mas que muchas pruebas improvisadas. Por eso se contrastan tres historias: hongos en tortillas como observacion biologica, lentejas como sistema controlable y curcuma-cloro en papel como diseno 2^2 completo.

Caso integrado del material local

Material retomado: practica 2^2 de sustancias, curcuma, cloro, post-it, blanco experimental, seis repeticiones y medicion de luz. La practica de hongos en tortillas y el contraste con lentejas se usan para mostrar que una observacion interesante necesita niveles, replicas y respuesta definida para convertirse en diseno factorial.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Construir la matriz factorial, definir blanco, replicas, controles y variable respuesta. El caso central usa curcuma 1/4 g y cloro 5/10 g sobre post-it, seis replicas por tratamiento, blanco experimental y medicion con luxometro.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como adaptar el diseño experimental a procesos reales?

Motivación

La realidad no siempre permite condiciones perfectas; el rigor consiste en documentar restricciones y decidir con prudencia.

Historia e intuición

En procesos manuales aparecen replicas desiguales, ruido operativo y limitaciones materiales.

Caso integrado del material local

Este capítulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capítulo se desarrolla desde una situación concreta hacia conceptos, decisiones y cálculos. Ninguna fórmula aparece sin responder una pregunta previa.

Práctica y actividad

Analizar un proceso no balanceado, declarar amenazas a la validez y separar resultado de interpretación.

Errores frecuentes

El capítulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexión

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capítulo, evitando que el tema quede aislado.

Como explorar varios factores sin hacer todos los experim

Motivacion

Taguchi permite explorar combinaciones reducidas cuando el tiempo, el costo o el material limitan el experimento.

Historia e intuicion

Una matriz L4 no es magia: es una forma ordenada de aprender con menos corridas y conclusiones prudentes. Tambien se integra el material donde datos continuos se discretizan por cuantiles para reconstruir niveles experimentales.

Caso integrado del material local

Material retomado: Taguchi, violeta africana y conversion de datos continuos a niveles por cuantiles. El estudiante aprende que reducir corridas exige declarar limites, no vender certeza falsa.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Asignar factores a una matriz L4, observar respuestas ordinales y discutir que se puede concluir.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como modelar una respuesta continua?

Motivacion

La regresion permite estimar como cambia una respuesta al modificar una condicion.

Historia e intuicion

Una linea ajustada no es verdad absoluta. Es una simplificacion que debe interpretarse, diagnosticarse y limitarse.

Caso integrado del material local

Este capitulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Ajustar un modelo lineal, interpretar pendiente, revisar residuos y evitar extrapolaciones.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como comparar tratamientos cuando hay covariables?

Motivacion

ANCOVA compara tratamientos ajustando variables que tambien influyen en la respuesta.

Historia e intuicion

Ajustar significa preguntar que diferencia queda cuando los grupos se comparan en condiciones semejantes.

Caso integrado del material local

Este capitulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capitulo se desarrolla desde una situacion concreta hacia conceptos, decisiones y calculos. Ninguna formula aparece sin responder una pregunta previa.

Practica y actividad

Identificar covariable, interpretar medias ajustadas y evitar ajustar por variables incorrectas.

Errores frecuentes

El capitulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, replicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexion

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capitulo, evitando que el tema quede aislado.

Como decidir cuando existen varias respuestas importantes

Motivación

MANOVA evita fragmentar decisiones cuando varias respuestas describen simultáneamente el desempeño.

Historia e intuición

Un proceso puede mejorar en una respuesta y empeorar en otra. La decisión debe mirar el perfil completo.

Caso integrado del material local

Este capítulo se alimenta con documentos locales del curso, pero los reorganiza alrededor de una pregunta de aprendizaje para que no se lea como carpeta de archivos.

Ejemplo guiado

El capítulo se desarrolla desde una situación concreta hacia conceptos, decisiones y cálculos. Ninguna fórmula aparece sin responder una pregunta previa.

Práctica y actividad

Construir una matriz de respuestas, comparar grupos e interpretar resultados multivariados con cautela.

Errores frecuentes

El capítulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, réplicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexión

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capítulo, evitando que el tema quede aislado.

Como construir un proyecto experimental completo?

Motivación

Un proyecto une pregunta, diseño, datos, análisis, conclusión y límites en una cadena defendible.

Historia e intuición

La calidad no está solo en calcular bien, sino en que cada parte responda a la anterior.

Caso integrado del material local

Material retomado: proyecto acústico, composites e inductancia. El capítulo no presenta archivos sueltos: los convierte en modelos de pregunta, diseño, análisis, defensa y comunicación.

Ejemplo guiado

El capítulo se desarrolla desde una situación concreta hacia conceptos, decisiones y cálculos. Ninguna fórmula aparece sin responder una pregunta previa.

Práctica y actividad

Armar el mapa de un proyecto final: problema, factores, datos, análisis, discusión, anexos y defensa.

Errores frecuentes

El capítulo debe mostrar errores reales: conclusiones exageradas, variables mal definidas, réplicas confundidas con mediciones y resultados sin contexto.

Conexión

El cierre prepara al estudiante para el siguiente capítulo, evitando que el tema quede aislado.